

Exercise Sheet 6 (solved by Qwen based on PDF file Uebungblatt 06.pdf)

Präsenzaufgabe 1

Behauptung: $L^1(X) = \mathcal{L}^1(X)/\sim$ ist ein $\mathbb{R}$ -Vektorraum, wobei $\mathcal{L}^1(X)$ die Menge der Lebesgue-integrierbaren Funktionen $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ ist und $f \sim g \iff f = g$ λ -fast überall.

Beweis: Wir zeigen, dass die Äquivalenzklassenbildung mit den Vektorraumoperationen verträglich ist und die Vektorraumaxiome erfüllt sind.

Sei $[f] := \{g \in \mathcal{L}^1(X) \mid f = g \text{ } \lambda\text{-f.ü.}\}$ die Äquivalenzklasse von f .

Definiere Addition und Skalarmultiplikation auf $L^1(X)$ durch:

$$[f] + [g] := [f + g], \quad \alpha \cdot [f] := [\alpha f], \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

Wohldefiniertheit: Seien $f_1 \sim f_2$ und $g_1 \sim g_2$, d.h. $f_1 = f_2$ f.ü. und $g_1 = g_2$ f.ü. Dann gilt:

$$f_1 + g_1 = f_2 + g_2 \quad \text{f.ü.} \quad (\text{Nullmengevereinigung}),$$

also $[f_1 + g_1] = [f_2 + g_2]$. Ebenso $\alpha f_1 = \alpha f_2$ f.ü., also $[\alpha f_1] = [\alpha f_2]$. Die Operationen sind also unabhängig von der Repräsentantenwahl.

Vektorraumaxiome: Da Addition und Skalarmultiplikation punktweise definiert sind und $\mathcal{L}^1(X)$ ein Vektorraum ist, gelten die Axiome (Assoziativität, Kommutativität, neutrales Element $[0]$, inverses Element $[-f]$, Distributivgesetze, etc.) auch für die Klassen — jeweils bis auf Nullmengen, also in $L^1(X)$.

Beispiel: $[f] + [0] = [f + 0] = [f]$, und $[f] + [-f] = [f - f] = [0]$.

Somit ist $L^1(X)$ ein $\mathbb{R}$ -Vektorraum. □

Präsenzaufgabe 2

Für $m \in \mathbb{N}_0$, $k \in \{0, \dots, 2^m - 1\}$ sei

$$g_{k,m}(x) = \begin{cases} 1 & \text{falls } x \in [k \cdot 2^{-m}, (k+1) \cdot 2^{-m}], \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Die Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ sei die Abzählung:

$$f_0 = g_{0,0}, \quad f_1 = g_{0,1}, \quad f_2 = g_{1,1}, \quad f_3 = g_{0,2}, \quad f_4 = g_{1,2}, \quad f_5 = g_{2,2}, \quad f_6 = g_{3,2}, \quad \dots$$

d.h. alle $g_{k,m}$ mit $m = 0, 1, 2, \dots$ und für festes m laufendes $k = 0$ bis $2^m - 1$.

a) Zeigen Sie: Für jedes $x \in [0, 1]$ und jedes $N \in \mathbb{N}_0$ existieren $M_1 \neq M_2 \geq N$ mit $f_{M_1}(x) = f_{M_2}(x) = 1$.

Beweis: Sei $x \in [0, 1]$ beliebig, $N \in \mathbb{N}_0$ gegeben.

Wähle $m \in \mathbb{N}_0$ so groß, dass $2^m > N$ (möglich, da $2^m \rightarrow \infty$).

Zu diesem m gibt es genau ein $k_m \in \{0, \dots, 2^m - 1\}$ mit $x \in [k_m 2^{-m}, (k_m + 1) 2^{-m}]$, also $g_{k_m,m}(x) = 1$.

Sei M_1 der Index von $g_{k_m,m}$ in der Folge (f_n) . Da die Folge zuerst alle $m' < m$ durchläuft, ist

$$M_1 < \sum_{j=0}^{m-1} 2^j = 2^m - 1 < 2^m,$$

aber wir können größere m wählen: Setze $m' = m + 1$, dann existiert $k_{m'}$ mit $g_{k_{m'},m'}(x) = 1$, und dessen Index M_2 erfüllt $M_2 > 2^m - 1 \geq N$ (für m groß genug).

Konkret: Wähle $m_1, m_2 \in \mathbb{N}$ mit $m_1 < m_2$ und $2^{m_1} - 1 \geq N$ (möglich). Dann sind die Indizes der Intervalle, die x enthalten, in den Stufen m_1 und m_2 , beide $\geq N$, und verschieden (da verschiedene Stufen $\rightarrow$ unterschiedliche Funktionen). Also $M_1 \neq M_2$, $f_{M_1}(x) = f_{M_2}(x) = 1$. □

b) Zeigen Sie: (f_n) konvergiert nicht λ -fast überall.

Beweis: Angenommen, es gäbe eine Nullmenge $N \subseteq [0, 1]$ mit $f_n(x) \rightarrow f(x)$ für alle $x \in [0, 1] \setminus N$.

Wähle $x \in [0, 1] \setminus N$ beliebig. Nach Teil (a) gibt es unendlich viele n mit $f_n(x) = 1$, und ebenso (da die Intervalle schrumpfen und sich verschieben) unendlich viele n mit $f_n(x) = 0$ (z.B. jedes Mal, wenn ein Intervall gewählt wird, das x nicht enthält — und das passiert in jeder Stufe für $2^m - 1$ von 2^m Funktionen).

Also oszilliert $(f_n(x))$ zwischen 0 und 1 unendlich oft $\rightarrow$ hat keinen Grenzwert.

Da $[0, 1] \setminus N$ nach Annahme nichtleer ist (sonst $\lambda([0, 1]) = 0$, Widerspruch), folgt: Es gibt kein $x \in [0, 1]$ mit Konvergenz — also erst recht keine fast-überall-Konvergenz. □

Hausaufgabe 1 — Konvergenzuntersuchung

Für alle Teilaufgaben sei $f \equiv 0$. Alle f_n sind stetig, kompakt getragen ($\text{Träger} \subseteq [n - 1/n, n + 1/n]$, je nach Definition), und messbar.

Zur Notation: $\|x - n\|$ bedeutet $|x - n|$ (vermutlich Tippfehler im PDF; sonst wäre $\|\cdot\|$ eine Norm — hier im 1D-Fall gleichbedeutend).

a) $f_n(x) = \max\{n(1 - |x - n|), 0\}$

Form: Dreieck mit Höhe n , Basisbreite 2 (von $n - 1$ bis $n + 1$).

- **Punktweise Konvergenz:** Für festes x , gilt für $n > x + 1$: $|x - n| > 1$, also $f_n(x) = 0$. Also $f_n(x) \rightarrow 0$ für alle x . $\rightarrow$ **ja**.
- **Fast überall:** Da punktweise überall $\rightarrow$ **ja**.
- **Gleichmäßig:** $\|f_n\|_\infty = n \rightarrow \infty \rightarrow$ kein $\sup_x |f_n(x)| \rightarrow 0$. $\rightarrow$ **nein**.
- **Im Maß:** Für $\varepsilon > 0$,

$$\lambda(\{x : |f_n(x)| > \varepsilon\}) = \lambda(\{x : n(1 - |x - n|) > \varepsilon\}) = \lambda\left(\left(n - 1 + \frac{\varepsilon}{n}, n + 1 - \frac{\varepsilon}{n}\right)\right) = 2 - \frac{2\varepsilon}{n} \rightarrow 2 \neq 0.$$

Also **nein** (Maß der ε -Umgebung konvergiert nicht gegen 0).

- **In $L^1(\mathbb{R})$:**

$$\|f_n\|_1 = \int_{n-1}^{n+1} n(1 - |x - n|) dx = n \cdot \underbrace{\int_{-1}^1 (1 - |t|) dt}_{=1} = n \rightarrow \infty.$$

Also **nein**.

b) $f_n(x) = \max\{1 - n|x - n|, 0\}$

Form: Dreieck mit Höhe 1, Basisbreite $2/n$ (von $n - 1/n$ bis $n + 1/n$).

- **Punktweise:** Für festes x , gilt für $n > x + 1$: $|x - n| > 1/n$, also $f_n(x) = 0$. $\rightarrow f_n(x) \rightarrow 0$. **ja**.
- **Fast überall:** **ja**.
- **Gleichmäßig:** $\|f_n\|_\infty = 1 \not\rightarrow 0$. $\rightarrow$ **nein**.
- **Im Maß:**

$$\lambda(\{|f_n| > \varepsilon\}) = \lambda(\{1 - n|x - n| > \varepsilon\}) = \lambda\left(\left(n - \frac{1 - \varepsilon}{n}, n + \frac{1 - \varepsilon}{n}\right)\right) = \frac{2(1 - \varepsilon)}{n} \rightarrow 0.$$

Also **ja** (für jedes $\varepsilon \in (0, 1)$; für $\varepsilon \geq 1$ ist die Menge leer).

- **In L^1 :**

$$\|f_n\|_1 = \int_{n-1/n}^{n+1/n} (1 - n|x - n|) dx = \underbrace{\int_{-1/n}^{1/n} (1 - n|t|) dt}_{=2 \int_0^{1/n} (1 - nt) dt} = 2 \left[t - \frac{n}{2} t^2 \right]_0^{1/n} = 2 \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n} \right) = \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

Also **ja**.

c) $f_n(x) = \max\left\{\frac{1}{n}(1 - |x - n|), 0\right\}$

Form: Dreieck mit Höhe $1/n$, Basisbreite 2.

- **Punktweise:** Für festes x , $f_n(x) = 0$ für $n > x + 1$, sonst $\leq 1/n \rightarrow 0$. $\rightarrow$ **ja**.
- **Fast überall:** **ja**.
- **Gleichmäßig:** $\|f_n\|_\infty = 1/n \rightarrow 0$. $\rightarrow$ **ja**.
- **Im Maß:** Gleichmäßige Konvergenz $\Rightarrow$ Konvergenz im Maß. Direkt:

$$\lambda(\{|f_n| > \varepsilon\}) \leq \lambda([n - 1, n + 1]) = 2 \quad \text{falls } \varepsilon < 1/n, \text{ sonst } 0.$$

Für festes $\varepsilon > 0$ gilt für $n > 1/\varepsilon$: $1/n < \varepsilon \Rightarrow$ Menge leer $\Rightarrow$ Maß 0. Also **ja**.

• **In L^1 :**

$$\|f_n\|_1 = \frac{1}{n} \cdot \int_{-1}^1 (1 - |t|) dt = \frac{1}{n} \cdot 1 = \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

$\rightarrow$ **ja**.

d) $f_n(x) = \max\{\sqrt{n} - n|x - n|, 0\}$

Form: Dreieck mit Höhe $\sqrt{n}$, Halbbreite $\sqrt{n}/n = 1/\sqrt{n}$, also Gesamtbreite $2/\sqrt{n}$, Träger: $[n - 1/\sqrt{n}, n + 1/\sqrt{n}]$.

- **Punktweise:** Für festes x , gilt für $n > x + 1$: $|x - n| > 1/\sqrt{n}$ (da $n - x > 1 > 1/\sqrt{n}$ für $n > 1$), also $f_n(x) = 0$. → **ja**.

- **Fast überall:** **ja**.

- **Gleichmäßig:** $\|f_n\|_\infty = \sqrt{n} \rightarrow \infty$. → **nein**.

- **Im Maß:**

$$\lambda(\{|f_n| > \varepsilon\}) = \lambda\left(|x - n| < \frac{\sqrt{n} - \varepsilon}{n}\right) = 2 \cdot \frac{\sqrt{n} - \varepsilon}{n} = \frac{2}{\sqrt{n}} - \frac{2\varepsilon}{n} \rightarrow 0.$$

Also **ja**.

- **In L^1 :**

$$\|f_n\|_1 = \int_{n-1/\sqrt{n}}^{n+1/\sqrt{n}} (\sqrt{n} - n|x - n|) dx = 2 \int_0^{1/\sqrt{n}} (\sqrt{n} - nt) dt = 2 \left[\sqrt{n}t - \frac{n}{2}t^2 \right]_0^{1/\sqrt{n}} = 2 \left(1 - \frac{1}{2} \right) = 1.$$

Also $\|f_n\|_1 = 1 \not\rightarrow 0 \rightarrow$ **nein**.

Zusammenfassung:

	pktw.	f.ü.	glm.	im Maß	in L^1
(a)	ja	ja	nein	nein	nein
(b)	ja	ja	nein	ja	ja
(c)	ja	ja	ja	ja	ja
(d)	ja	ja	nein	ja	nein

Hausaufgabe 2

Sei (X, A, μ) Maßraum, f_k, g_k, f, g messbar, $f_k \xrightarrow{\mu} f, g_k \xrightarrow{\mu} g$.

a) Zeigen Sie: Für gleichmäßig stetiges $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gilt $\phi \circ f_k \xrightarrow{\mu} \phi \circ f$.

Beweis: Sei $\varepsilon > 0$. Da ϕ gleichmäßig stetig, existiert $\delta > 0$, sodass

$$|u - v| < \delta \Rightarrow |\phi(u) - \phi(v)| < \varepsilon.$$

Dann gilt für jedes k :

$$\{x : |\phi(f_k(x)) - \phi(f(x))| \geq \varepsilon\} \subseteq \{x : |f_k(x) - f(x)| \geq \delta\}.$$

Also:

$$\mu(|\phi \circ f_k - \phi \circ f| \geq \varepsilon) \leq \mu(|f_k - f| \geq \delta) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0,$$

da $f_k \xrightarrow{\mu} f$. Also $\phi \circ f_k \xrightarrow{\mu} \phi \circ f$. □

b) Zeigen Sie: $f_k + g_k \xrightarrow{\mu} f + g$.

Beweis: Für $\varepsilon > 0$ gilt:

$$|(f_k + g_k) - (f + g)| \geq \varepsilon \Rightarrow |f_k - f| \geq \varepsilon/2 \text{ oder } |g_k - g| \geq \varepsilon/2.$$

Also:

$$\mu(|(f_k + g_k) - (f + g)| \geq \varepsilon) \leq \mu(|f_k - f| \geq \varepsilon/2) + \mu(|g_k - g| \geq \varepsilon/2) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 + 0 = 0.$$

Somit Konvergenz im Maß. □

Hausaufgabe 3

Voraussetzung: $X \subseteq \mathbb{R}^n$, $\lambda(X) < \infty$, f_k, f messbar, $f_k \rightarrow f$ gleichmäßig.

Zu zeigen: $f_k \rightarrow f$ in $L^1(X)$, d.h. $\int_X |f_k - f| d\lambda \rightarrow 0$.

Beweis: Gleichmäßige Konvergenz bedeutet:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall k \geq N : \|f_k - f\|_\infty = \sup_{x \in X} |f_k(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Dann für $k \geq N$:

$$\int_X |f_k - f| d\lambda \leq \int_X \|f_k - f\|_\infty d\lambda = \|f_k - f\|_\infty \cdot \lambda(X) < \varepsilon \cdot \lambda(X).$$

Da $\lambda(X) < \infty$, folgt $\varepsilon \cdot \lambda(X) \rightarrow 0$ für $\varepsilon \rightarrow 0$. Also $\|f_k - f\|_1 \rightarrow 0$. □

Hausaufgabe 4

Sei $h_n(x) = n \cdot f_n(x)$, wobei (f_n) die Folge aus Präsenzaufgabe 2 ist, i.e. $f_n = g_{k,m}$ für passende (k, m) , also Indikatorfunktionen von Dyadenintervallen der Länge 2^{-m} .

Beachte: Für $f_n = g_{k,m}$ ist $\lambda(\text{supp } f_n) = 2^{-m}$, und $\int f_n d\lambda = 2^{-m}$. Also

$$\int h_n d\lambda = n \cdot 2^{-m}.$$

Aber n wächst mit m : Bis zur Stufe m sind $\sum_{j=0}^{m-1} 2^j = 2^m - 1$ Funktionen definiert, also hat $g_{k,m}$ Index $n = 2^m - 1 + k \in [2^m - 1, 2^{m+1} - 2]$. Insbesondere $n \geq 2^m - 1$, also $2^{-m} \geq \frac{1}{n+1}$.

a) $h_n \xrightarrow{\lambda} 0$

Beweis: Sei $\varepsilon > 0$. Dann:

$$\{x : |h_n(x)| > \varepsilon\} = \{x : n f_n(x) > \varepsilon\} = \begin{cases} \text{supp}(f_n) & \text{wenn } n > \varepsilon, \\ \emptyset & \text{sonst.} \end{cases}$$

Da f_n Indikatorfunktion ist, ist $h_n(x) = n$ auf $\text{supp}(f_n)$, sonst 0.

Also für $n > \varepsilon$:

$$\lambda(\{|h_n| > \varepsilon\}) = \lambda(\text{supp } f_n) = 2^{-m} \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

Somit $\lambda(|h_n| > \varepsilon) \rightarrow 0$ für jedes $\varepsilon > 0 \rightarrow$ Konvergenz im Maß gegen 0. □

b) Keine L^1 -Konvergenz gegen 0

Beweis: Für $f_n = g_{k,m}$ mit Index $n \in [2^m - 1, 2^{m+1} - 2]$, gilt:

$$\|h_n\|_1 = \int |h_n| d\lambda = n \cdot \lambda(\text{supp } f_n) = n \cdot 2^{-m}.$$

Da $n \geq 2^m - 1$, folgt:

$$\|h_n\|_1 \geq (2^m - 1) \cdot 2^{-m} = 1 - 2^{-m} \rightarrow 1.$$

Insbesondere $\|h_n\|_1 \not\rightarrow 0$. Also keine L^1 -Konvergenz gegen 0. □

c) Keine fast-überall-Konvergenz gegen 0

Beweis: Sei $x \in [0, 1]$ beliebig. Wie in Präsenzaufgabe 2(a) gibt es unendlich viele n , sodass $f_n(x) = 1$, also $h_n(x) = n \rightarrow \infty$ entlang dieser Teilfolge. Gleichzeitig gibt es unendlich viele n mit $f_n(x) = 0$, also $h_n(x) = 0$.

Somit oszilliert $(h_n(x))$ zwischen 0 und beliebig großen Werten $\rightarrow$ divergiert für *jedes* $x \in [0, 1]$.

Also: $\{x : h_n(x) \not\rightarrow 0\} = [0, 1]$, Maß 1 $\neq 0 \Rightarrow$ keine fast-überall-Konvergenz. □